

Visão Computacional

ASSISTENTE INTELIGENTE DE SINUCA

Heloísa Hammes e Juliana Bosio

MOTIVAÇÃO E DESAFIO

- A **complexidade** do jogo de Sinuca combina habilidade motora e geometria aplicada em tempo real
- **Desafio**: como transformar uma imagem 2D em um mapa vetorial 2D de coordenadas exatas?
- **Objetivo**: criar um sistema que identifique o estado da mesa e sugira a melhor tacada, isto é, maior probabilidade de encaçapar





PROJETO: LÓGICA DO SISTEMA

1. **Visão Geral:** capturar o frame e localizar a área verde da mesa para isolar o jogo.
2. **Localizar Branca:** identificar a bola branca como o ponto de origem de todos os vetores.
3. **Diferenciar Alvos:** separar bolas lisas de listradas através da análise de cores dominante.
4. **Melhor Tacada:** calcular iterativamente qual bola alvo tem o caminho mais livre até uma caçapa.

ETAPA 1 - AMBIENTE CONTROLADO DIGITAL

O Laboratório

Utilizaremos técnicas de Visão Computacional Clássica aplicadas à screenshots do jogo 8-ball-pool por serem ausentes de ruído, possuírem cores sólidas e e iluminação perfeita.



ETAPA 2 - EVOLUÇÃO DO MODELO

Mundo Real

Uma possível evolução do modelo que será desenvolvido é a transição para o mundo real, em que o dataset será composto de imagens de mesas físicas reais de jogos de sinuca, onde existirão ruídos nas imagens, imperfeições de luz e sombra, mudanças de tonalidade nas cores, entre outros. Com isso, surgirão novos desafios envolvendo o tratamento dessas imagens para o uso no projeto.



DATASET

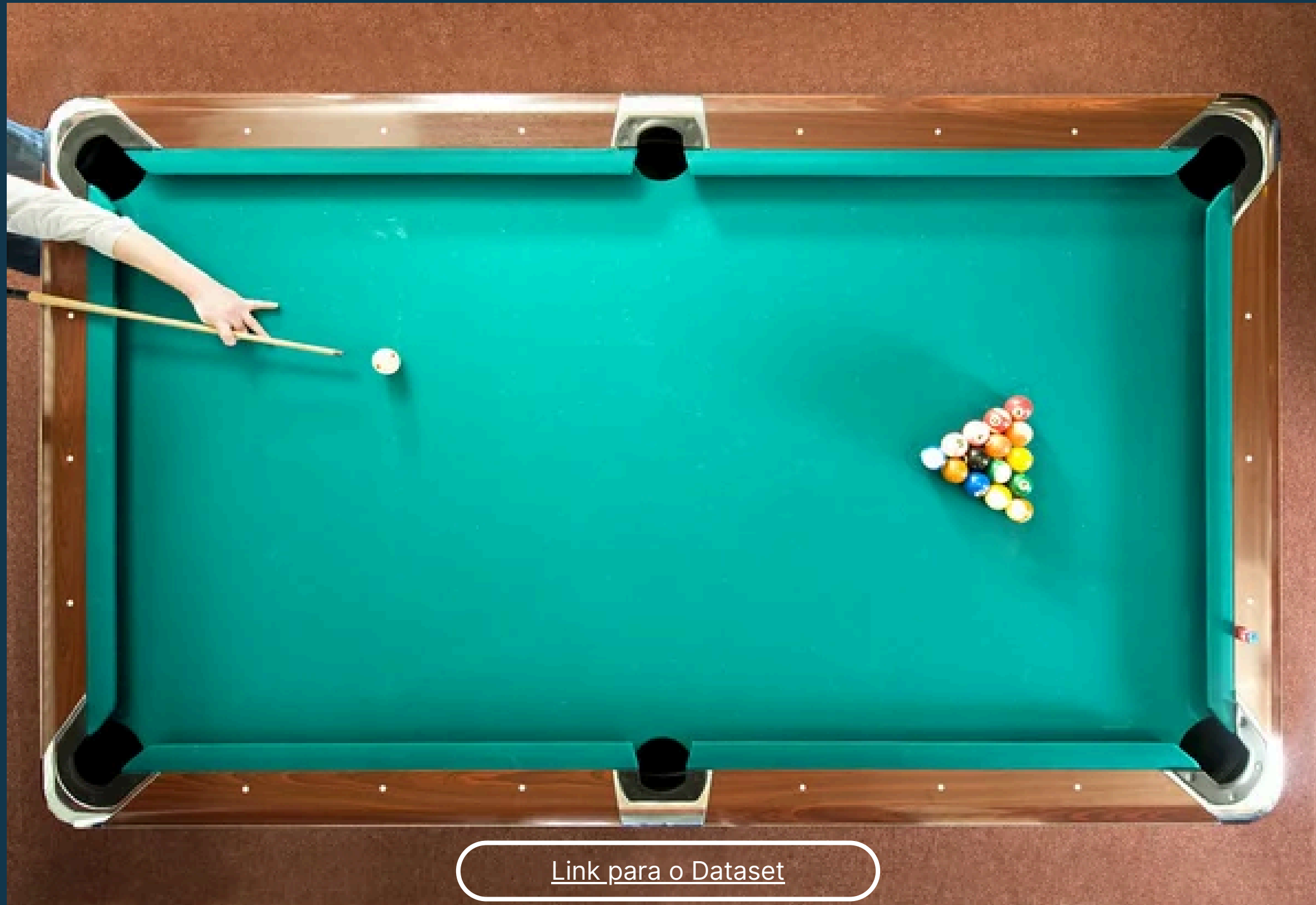
Dados e Imagens Utilizadas

Inicialmente, a base de dados utilizada para o projeto será composta de capturas de tela do jogo “8 Ball Pool”, conforme as imagens a seguir. Como já mencionado, uma possível evolução do trabalho seria o uso de imagens reais do jogo de mesa, trazendo novos desafios e uma nova base de dados.









[Link para o Dataset](#)

**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!**